CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'inégalité de Tchebychev pour les sommes

Énoncé

Soient (a_i), (b_i) $(1 \leqslant i \leqslant n)$ deux suites de réels positifs, rangées dans le même ordre (toutes deux croissantes).

1. Montrer que $\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i$.
2. En déduire que $(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-1}(a^n+b^n+c^n)$ pour $a, b, c \geqslant 0$.
3. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ $(n \geqslant 2)$, $S = \sum a_j$ et $c_i = S - a_i$. Montrer que $\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant \frac{n}{n-1}$. (Pour $n = 3$: inégalité de Nesbitt.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Même ordre : $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$ pour tous i, j.

Ce qu'on te demande. Comparer produit de sommes et somme de produits.

Corrigé

1. Une somme double positive

Le coup d'œil. On développe $\sum_{i,j}(a_i - a_j)(b_i - b_j)$, positive terme à terme.

Chaque $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$. En développant : $2n \sum a_i b_i - 2 \sum a_i \sum b_j \geqslant 0$.

$$\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i.$$

2. Puissances de trois réels

Le coup d'œil. Récurrence : (a, b, c) et $(a^{n-1}, b^{n-1}, c^{n-1})$ sont dans le même ordre.

Par Tchebychev : $(a+b+c)(a^{n-1}+b^{n-1}+c^{n-1}) \leqslant 3(a^n+b^n+c^n)$. Si $(a+b+c)^{n-1} \leqslant 3^{n-2} \sum a^{n-1}$, alors $(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-2}(a+b+c) \sum a^{n-1} \leqslant 3^{n-1} \sum a^n$.

3. Nesbitt généralisé

Le coup d'œil. (a_i) et $(1/c_i)$ sont dans le même ordre ; puis on minore $\sum \frac{1}{c_i}$ par l'exercice « somme et inverses ».

Tchebychev : $n\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant S\sum \frac{1}{c_i}$. Et $\sum \frac{1}{c_i} \geqslant \frac{n^2}{\sum c_i} = \frac{n^2}{(n-1)S}$. Donc

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{S-a_i} \geqslant \frac{n}{n-1}.$$

$n=3$: $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$.

Le piège

Appliquer Tchebychev à deux suites rangées en sens contraires : l'inégalité s'inverse.

La méthode

Inégalité de réarrangement : développer $\sum_{i,j}(a_i-a_j)(b_i-b_j) \geqslant 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.